Open in Colab

Numerische Lösung von Differentialgleichungen

Die meisten Differentialgleichungen lassen sich nicht in geschlossener Form loesen. Numerische Verfahren approximieren die Loesung schrittweise, ausgehend vom Anfangswert.

Wir betrachten das Anfangswertproblem $y' = -y,\ y(0) = 1$ mit der bekannten exakten Loesung $y(t) = e^{-t}$ und vergleichen zwei Verfahren:

- **Explizites Euler-Verfahren**: der einfachste Fall, $y_{k+1} = y_k + h \cdot f(t_k, y_k)$. Fehlerordnung $O(h)$, und -- wichtig fuer die Praxis -- nur fuer $0 < h < 2$ stabil (bei diesem Testproblem).
- **Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung (RK4)**: nutzt vier Hilfsauswertungen pro Schritt und erreicht Fehlerordnung $O(h^4)$.

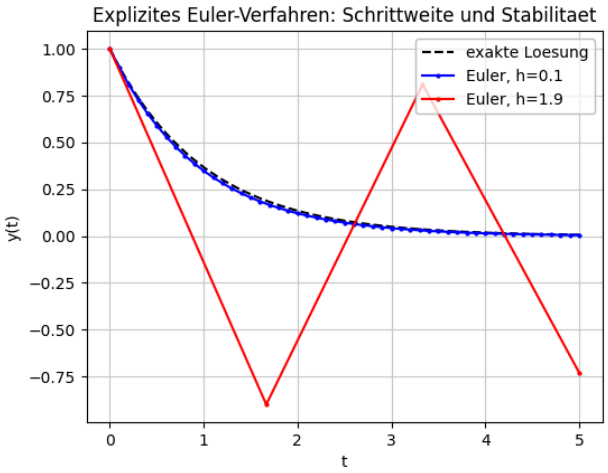
Besonders instruktiv ist der Blick auf die Schrittweite beim Euler-Verfahren: Sie entscheidet nicht nur ueber die Genauigkeit, sondern hier sogar darueber, ob die numerische Loesung ueberhaupt gegen die richtige Loesung konvergiert.

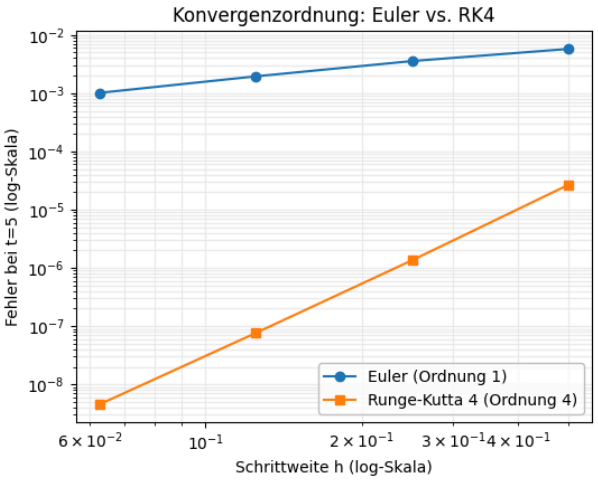
```
Anfangswertproblem y' = -y, y(0) = 1, exakte Loesung y(t) = exp(-t)

Explizites Euler-Verfahren bei verschiedenen Schrittweiten h:
Verstaerkungsfaktor pro Schritt: (1 - h). Stabil (dem Betrag nach)
fuer 0 < h < 2, monoton nur fuer 0 < h <= 1.

  h = 0.1  -> y(5.0) =  0.0052  (exakt: 0.0067)  [monoton konvergent]
  h = 1.9  -> y(5.0) = -0.7290  (exakt: 0.0067)  [oszillierend, aber konvergent]
  h = 2.5  -> y(5.0) =  2.2500  (exakt: 0.0067)  [oszillierend und divergent]

Fehler bei t = 5 in Abhaengigkeit von der Schrittweite:
     h |   Fehler Euler |     Fehler RK4
   0.5 |       5.76e-03 |       2.67e-05
  0.25 |       3.57e-03 |       1.35e-06
 0.125 |       1.95e-03 |       7.61e-08
0.0625 |       1.01e-03 |       4.51e-09
```


Explizites Euler-Verfahren: Schrittweite und Stabilitaet
exakte Loesung
Euler, h=0.1
Euler, h=1.9
y(t)
t
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
0
1
2
3
4
5


Konvergenzordnung: Euler vs. RK4
Euler (Ordnung 1)
Runge-Kutta 4 (Ordnung 4)
Fehler bei t=5 (log-Skala)
Schrittweite h (log-Skala)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
6×10^{-2}
10^{-1}
2×10^{-1}
3×10^{-1}
4×10^{-1}